

دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات التكميلية المهنية» – إعداد المعلّمين حسين زعرور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس.

1 التوسيع والاختزال

1 $10x - 15$

2 $-x + 12$

3 $x^2 + 7x + 10$

4 $x^2 + 6x + 9$

5 $x^2 - 8x + 16$

6 $x^2 - 36$

7 $2x^2 - 6x$

8 $x^2 - 6x - 7$

9 $2x^2 + 5x - 12$

10 $6x + 1$

11 $-x^2 + 5x - 6$

12 $3x^2 + x - 23$

13 $x^2 + 9x - 4$

14 $3x^2 + 4x + 2$

15 $-4x + 29$

16 $-7x^2 - 11x + 5$

17 $8x^2 - 18x - 5$

18 $x^2 + 12x - 10$

19 6

تلميح: كل حدود x تتلشى – النتيجة عدد ثابت.

20 $2x$

تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.

21 $2x^2 + 23x - 22$

22 $4x + 1$

23 الطرف الأول $4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع $x =$

100: $103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$

2 التحليل إلى عوامل

1 $5(x + 3)$

2 $2x(2x - 3)$

3 $(x - 7)(x + 7)$

4 $(x + 4)^2$

5 $(3x - 1)^2$

6 $(5 - 2x)(5 + 2x)$

7 $3x(x + 4)$

8 $(4 - x)(4 + x)$

9 $(x - 2)(4x + 5)$

10 $-3(2x + 3)(x + 1)$

تلميح: بعد إخراج $(2x+3)$ تحصل على $(3x-3) = -3(x-1)$.

11 $(x - 1)(x + 7)$

12 $(x - 3)(3x + 1)$

13 $(x - 5)(3x - 4)$

14 $(2x + 5)^2$

15 $2(x + 1)(x - 1)$

16 $(3x + 1)(4x - 3)$

17 $(x + 2)(3x - 5)$

18 $(2x - 3)(x - 4)$

تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.

19 $(x - 5)(4 - x)$

تلميح: اكتب $5 - x = -(x - 5)$.

20 $5(3x - 2)(x - 1)$

21 $(x - 3)(x + 4)$

22 $(x - 2)(2x - 3)$

تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل $(x-2)$: $3x - 6 = 3(x - 2)$.

23 $(2x + 3)(7 - x)$

بناء المهارات

1 $x^2 + 5x + 2$ ل $x = 4$: 38 dm^2 (تحقق: $9 \times$
 $(7 - 5^2 = 38$

2 $x^2 + 2x - 8$ ل $x = 10$: 112 دولارًا (تحقق:
 $(14 \times 8 = 112$

صح أم خطأ؟

1 خطأ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

2 صح

3 خطأ $-(x - 4) = -x + 4$

4 صح

بناء المهارات

1 العرض $(x - 4) \text{ cm}$ ل $x = 20$: $24 \times 16 =$
 $384 = 20^2 - 16 \checkmark$

2 أ $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$
 ب $15(37 + 63) = 1500$

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $x^2 + 9$ لا يُحلَّل بفرق مربعين (إنَّه
 مجموع)

3 صح

4 خطأ $6x + 3 = 3(2x + 1)$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

- 1 $3x^2 + 4x - 4 ; (x + 2)(3x - 2)$
- 2 $x^2 - x - 12 ; (x - 4)(x + 3)$
- 3 $x^2 - 2x - 8 ; (x - 4)(x + 2)$
- 4 $-x^2 - 9x - 20 ; -(x + 5)(x + 4)$
- 5 $-4x^2 + 16x - 7 ; (2x - 1)(7 - 2x)$
- 6 $-3x^2 + 10x + 8 ; (4 - x)(3x + 2)$
- 7 $3x^2 - 5x - 28 ; (x - 4)(3x + 7)$
- 8 $4x^2 + 4x - 8 ; 4(x - 1)(x + 2)$
- 9 $2x^2 - 5x + 2 ; (x - 2)(2x - 1)$
- 10 $2x^2 - 13x + 15 ; (2x - 3)(x - 5)$
- 11 $-3x^2 + x + 24 ; (3 - x)(3x + 8)$
تلميح: $-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$
- 12 $6x^2 - x - 7 ; (x + 1)(6x - 7)$
- 13 $-3x^2 + 8x + 3 ; (3 - x)(3x + 1)$ ؛ الحلان:
 $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 3$
- 14 $6x^2 - 3x - 3 ; 3(2x + 1)(x - 1)$
- 15 $2x^2 + x - 6 ; (x + 2)(2x - 3)$ ؛ الحلان:
 $x = -2$ أو $x = \frac{3}{2}$ ؛ $P(10) = 12 \times 17 = 204$
- 16 $P(0) = (x - 1)(2x + 5) = 2x^2 + 3x - 5$ ؛ الحلان:
 $x = -5$ في الشكلين

بناء المهارات

- 1 $x = 9$ إذا $4x + 12 = 48$ ؛ $A(x) = 4(x + 3)$
(تحقق: $12^2 - 12 \times 8 = 48$)
- 2 $P(3) = 20$ ؛ $x = \frac{1}{2}$ ؛ $P(x) = 4(2x - 1)$

صح أم خطأ؟

- 1 صح
- 2 خطأ $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
- 3 خطأ $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$
- 4 صح

4 الجذور التربيعية

- 1 $5\sqrt{2}$
- 2 $3\sqrt{5}$
- 3 $10\sqrt{3}$
- 4 $6\sqrt{3}$
- 5 6
- 6 19
- 7 $7\sqrt{2}$
- 8 $6\sqrt{5}$
- 9 $10\sqrt{3}$
- 10 $7\sqrt{2}$
- 11 $6 - 3\sqrt{2}$
- 12 1
- 13 $4 + 2\sqrt{3}$
- 14 $3\sqrt{2}$
- 15 $18\sqrt{2}$
- 16 $4\sqrt{5}$
- 17 $5\sqrt{6}$
- 18 16
- 19 $2 - 4\sqrt{3}$
- 20 $-\sqrt{2}$
- 21 $1 - 2\sqrt{2}$
- 22 $5\sqrt{3}$
- 23 -3
تلميح: $(\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9$

بناء المهارات

- 1 المساحة 20 m^2 ؛ المحيط $14\sqrt{2} \text{ m}$
- 2 $\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm}$

صح أم خطأ؟

- 1 خطأ $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$
- 2 صح

3 صح

4 خطأ - لا تُجمع جذور مختلفة: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 3.15$ و $\sqrt{5} \approx 2.24$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

1 (4 ; 3)

2 (3 ; 2)

3 (3 ; 6)

4 (3 ; 1)

5 (7 ; 3)

6 (2 ; 3)

7 (1 ; -1)

8 (1 ; 1)

9 (1 ; 2)

10 (2 ; -3)

11 العددين 32 و 18

12 (2 ; -1)

13 (2 ; 1)

14 (6 ; 2)

15 (4 ; 4)

16 (5 ; 1)

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$

17 القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار

18 8 طاولات لشخصين و 12 طاولة لأربعة

19 المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا

20 (4 ; 2)

تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$

21 66 وجبة دجاج و 54 وجبة لحم

بناء المهارات

1 19 بنتًا و 13 صبيًا

2 30 علبة صغيرة و 20 علبة كبيرة

صح أم خطأ؟

5 إنطاق المقام

1 $\sqrt{5}$

2 $2\sqrt{6}$

3 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4 $\frac{\sqrt{2}}{6}$

5 $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$

6 $\sqrt{7}$

7 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

8 $\sqrt{3} + 1$

9 $\sqrt{5} - 1$

10 $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

11 $\frac{\sqrt{2}+2}{6}$

12 $2\sqrt{3} + 3$

13 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

14 $12 - 6\sqrt{3}$

15 $4 + \sqrt{15}$

16 $\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$

17 $2 + \sqrt{3}$

18 $\frac{11+4\sqrt{6}}{5}$

19 $2\sqrt{3}$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

20 $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

21 $2 - \sqrt{3}$

22 1

تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.

23 -18

بناء المهارات

1 العرض $\sqrt{5} - 1$ dm (تحقق: $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1) = 4$)

2 الضلع $5\sqrt{2}$ cm: المساحة 50 cm^2

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

3 صح

4 صح

1 صح

2 خطأ $2(1) + 2 = 4 \neq 5$ (الحل الصحيح $((2; 1))$)

3 صح

4 خطأ $-2x + 2y = 4$ نضرب كل الحدود

الامتحان الرسمي 2016

I $2(3x - 1)(x + 2)$ (أ · $6x^2 + 10x - 4$ ب)

II $2 + 2\sqrt{3}$ (أ · 0 ب)

III $(-1; -3)$

IV $-\sqrt{2}$ (أ · $\frac{\sqrt{3}-2}{5}$ ب)

الامتحان الرسمي 2015

I $(-2; 3)$

II $3x^2 - 3$ (أ · $-3x^2 + 7x - 5$ ب)

III $(2x - 3)(5x + 2)$ (أ · $(x + 4)(3x - 2)$ ب)

IV $2\sqrt{6} - 5$ (أ · $\frac{2\sqrt{3}+3}{6}$ ب)

نموذج امتحان 1

I $(2; -3)$

II $-(2x + 1)(x + 4)$ (أ · $-2x^2 - 9x - 4$ ب)

III $4 - 2\sqrt{2}$ (أ · $7\sqrt{3}$ ب)

IV $2 + \sqrt{3}$ (أ · $\frac{2\sqrt{2}-1}{2}$ ب)

الامتحان الرسمي 2017

I $(4; -3)$

II $5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$ (أ · 34 ب)

III $(2 - x)(5x + 3)$ (أ · $-5x^2 + 7x + 6$ ب)

IV $\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3}$ (أ · $\frac{1-\sqrt{6}}{3}$ ب)

نموذج امتحان 3

I $(2; -1)$

II $(x + 4)(x + 3)$ (أ · $x^2 + 7x + 12$ ب)

III $2\sqrt{3} - 3$ (أ · $2\sqrt{5}$ ب)

IV $\frac{9+2\sqrt{14}}{5}$ (أ · $\frac{2\sqrt{3}-1}{2}$ ب)

نموذج امتحان 2

I $(2; 3)$

II $-12x + 8$ (أ · $x^2 + 9x - 7$ ب)

III $(x + 3)(3x - 8)$ (أ · $(6 - x)(3x + 4)$ ب)

IV $8 - 3\sqrt{6}$ (أ · $\frac{\sqrt{5}+1}{3}$ ب)